

МЕТОДИКА РАЗРАБОТКИ ОБУЧАЮЩЕЙ МОБИЛЬНОЙ ИГРЫ В СРЕДЕ UNITY ENGINE

Выполнил: Галкин И.Ю. | Научный руководитель: Власова Е.З. | РГПУ Им. Герцена, 2026

Аннотация: В рамках магистерской диссертации разработан универсальный алгоритм (пайплайн) создания обучающих мобильных игр. Представленная ниже методика декомпозирует процесс разработки на 7 последовательных этапов: от педагогического проектирования до технического релиза проекта в движке Unity Engine.

1 Выбор проблематики и предмета

Процесс начинается с анализа образовательной задачи. На данном этапе определяется целевая аудитория (возраст, навыки), выбирается конкретная предметная область (например, математика, история или языки) и формируются учебные цели.

Результат: Четкое понимание того, какие знания должен приобрести игрок после завершения игровой сессии.

2 Написание концепта и механик

Составление геймдизайн-документа (GDD). Проектируется *Core Gameplay Loop* (основной цикл игры), который должен бесшовно интегрировать обучение в игровой процесс.

- Проектирование системы вознаграждений.
- Настройка кривой сложности (баланс между скукой и фрустрацией).
- Выбор жанра (викторина, платформер, головоломка).

3 Визуальный стиль и UX/UI

Разработка арт-концепта и проектирование пользовательского интерфейса с учетом принципов Mobile First.

Адаптация UI под сенсорные экраны: расчет зон досягаемости пальцев (Thumb Zones), читаемость шрифтов на малых диагоналях и интуитивная понятность навигации (Touch-управление), чтобы интерфейс не отвлекал от обучения.

4 Программирование (Unity Engine)

Ключевой этап технической реализации прототипа. Написание скриптов на языке C# с использованием компонентной архитектуры Unity.

Применяемые подходы:

- Реализация паттернов проектирования (State Machine, Singleton) для масштабируемости кода.
- Использование паттерна *Object Pooling* для оптимизации оперативной памяти и избежания спайков CPU.
- Оптимизация Unity Canvas (разделение статических и динамических элементов UI).

5 Тесты с фокус-группой

Проведение альфа-тестирования раннего билда (прототипа) на представителях целевой аудитории.

Задачи этапа: выявление логических ошибок, багов и «узких мест» в геймдизайне. Сбор метрик вовлеченности игроков и проведение среза знаний для подтверждения дидактической (обучающей) ценности внедренных механик.

6 Полировка механик (Polishing)

Итеративная доработка проекта на основе обратной связи, полученной от фокус-группы.

- Корректировка таймингов и баланса сложности.
- Улучшение отзывчивости управления (Game Feel).
- Добавление визуальной обратной связи: VFX-эффектов (например, система частиц Unity Particle System) и анимаций для правильных и неправильных ответов игрока.

7 Саунд-дизайн и финальные тесты

Интеграция звукового сопровождения (BGM) и звуковых эффектов (SFX), так как аудиальная обратная связь критически важна для запоминания материала.

Релизная подготовка:

Профилирование проекта с помощью *Unity Profiler* (удержание стабильных 60 FPS, мониторинг Draw Calls). Сборка финального релизного билда (APK/AAB) для платформы Android.

Итог: Строгое следование описанному алгоритму позволяет минимизировать технические ошибки и создать качественный образовательный продукт.

